Declives y especies en peligro en Cataluña: señales en ciencia ciudadana corregidas por esfuerzo

Autor: Gustavo Zafra (gustavo.zafra@gmail.com) · **Borrador:** v0.3 · **Fecha:** 2026-10-16
Datos: observaciones agregadas de ciencia ciudadana (iNaturalist y Minka, grado de investigación) en el área de estudio de Cataluña (véase §2.1).

Resumen

Proponemos un protocolo reproducible para detectar **declives relativos** en especies marinas emblemáticas de Cataluña a partir de ciencia ciudadana: tasas anuales por mil observaciones de esfuerzo, comparación con un panel de diez especies comunes de la misma caja y etiquetas candidatas (temporal / semipermanente / permanente). *Pinna nobilis* valida el enfoque frente a la mortalidad por *Haplosporidium pinnae* (evento documentado desde 2016). No reidentificamos observaciones con BioFauna; el identificador citado (**índice p18**, **3.061** spp, **84,38 %** de acierto en el panel oficial de evaluación) solo contextualiza la calidad taxonómica de fondo. Los resultados son **hipótesis** hasta contrastar con SST/olas de calor y modelos con offset de esfuerzo (GLM).

Palabras clave: ciencia ciudadana, declive, *Pinna nobilis*, Mediterráneo, Cataluña, esfuerzo de muestreo

1. Introducción

La nacra (*Pinna nobilis*), los meros (*Epinephelus*), los serranos (*Serranus*), el coral rojo (*Corallium rubrum*), las gorgonias (*Paramuricea clavata*) y las fanerógamas marinas figuran en listas rojas, CEEA o inventarios SPAMI/Barcelona. Detectar **declives reales** en ciencia ciudadana es difícil: el esfuerzo de observación en Cataluña ha pasado de **1.220** observaciones/año (2013) a **102.301** (2024) en la caja usada aquí. Sin normalizar, casi todo «sube».

Este borrador propone un protocolo reproducible: (i) tasas normalizadas por esfuerzo; (ii) comparación con un **panel de controles** de la misma zona; (iii) clasificación de declives en temporales / semipermanentes / permanentes; (iv) *Pinna nobilis* como **validación positiva** del método frente a la mortalidad masiva documentada por *Haplosporidium pinnae* (Catanese et al. 2018; cronología del evento de mortalidad masiva en el Mediterráneo occidental: Vázquez-Luis et al. 2017).

Detonantes patógenos (DOI Crossref, 11-oct-2026)

- ***Pinna nobilis* / *Haplosporidium pinnae*.** El agente es un **protozoo parásito** (haplosporidio), no un virus; se han citado también *Mycobacterium* y co-infecciones. La bibliografía sitúa el **inicio del evento de mortalidad masiva en España en otoño de 2016** (Vázquez-Luis et al. 2017), no en 2014. Descripción del parásito: Catanese et al. 2018. En nuestras series, la

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-16 · no citar ni difundir

ruptura heurística de la tasa esfuerzo-corregida cae en **~2019** (retraso detection/citizen-science respecto al inicio clínico).
- ***Epinephelus* / necrosis nerviosa viral (VNN, betanodavirus).** Brotes publicados con DOI: Haddad-Boubaker et al. 2014 (*E. costae* y *E. marginatus*); Peñalver et al. 2020 (Cabo de Palos – Islas Hormigas); revisión reciente Toffan et al. 2026. **No** se encontró en Crossref un brote 2023+ documentado en Cataluña: cualquier episodio local 2023+ queda como **hipótesis** hasta DOI/comunicación oficial.
- Los mismos anclajes epidemiológicos se reutilizan en el análisis de correlaciones marinas (manuscrito aparte).

---

2. Métodos

2.1 Datos

- Observaciones descargadas de iNaturalist y Minka (octubre de 2026), unificadas en una base interna de observaciones públicas. **No** se re-etiquetan con el identificador BioFauna: las series usan el taxón aportado por la plataforma o el curador. El índice de referencia al cerrar el borrador es **p18** (**3.061** especies; acierto oficial **84,38 %** en el panel de evaluación; staging **p19** no promovido, **84,36 %**).
- Área de estudio: caja NE de la península ibérica (lat 40,45–42,95; lon 0,10–3,40), coherente con el paper de invasoras; recorte administrativo ICGC pendiente.
- Identificadores taxonómicos resueltos contra el backbone de iNaturalist en la fecha de extracción.

2.2 Especies objetivo y controles

Objetivo: *Pinna nobilis*, *Pinna rudis*, *Epinephelus marginatus*, *Epinephelus costae*, *Serranus scriba*, *Serranus cabrilla*, *Corallium rubrum*, *Paramuricea clavata*, *Posidonia oceanica*, *Cymodocea nodosa*.

Controles (comunes, misma caja): *Diplodus sargus*, *D. vulgaris*, *Chromis chromis*, *Coris julis*, *Sarpa salpa*, *Symphodus tinca*, *Octopus vulgaris*, *Sepia officinalis*, *Paracentrotus lividus*, *Arbacia lixula*.

2.3 Tendencia corregida por esfuerzo

Para cada especie y año (y):

$$ t_{s,y} = \frac{n_{s,y}}{E_y}\times 1000 $$

donde E_y es el esfuerzo total de la caja.
`ratio_5y` = media (t) en 2020–2024 / media en 2015–2019.
`ratio_vs_controls` = `ratio_5y` / media(`ratio_5y` de controles) = media controles **2,398**.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-16 · no citar ni difundir

2.4 Clasificación de declives

Etiqueta	Criterio operativo
declive permanente (relativo)	vs controles ≤ 0,35 y tasa reciente ≤ 15 % de la previa
declive semipermanente (relativo)	vs controles ≤ 0,20 (o residual muy bajo tras caída)
declive temporal (relativo)	vs controles ≤ 0,35 sin residual tan bajo
declive leve (relativo)	vs controles ≤ 0,60
expansión relativa	vs controles ≥ 1,15

Punto de ruptura heurístico: año 2012–2024 con mayor cambio relativo respecto a la media de los 3 años previos (se ignoran bases < 0,05 para evitar artefactos).

Lo que no es: un GLM completo ni un análisis de regímenes con SST. Eso queda marcado como trabajo pendiente; las etiquetas son **candidatas**.

---

3. Resultados

3.1 Validación — *Pinna nobilis*

Indicador	Valor
n obs CAT	302
Primer registro ciudadano	2007-11-18
Tasa 2010–2014 / 2015–2019 / 2020–2024	7,14 / 5,86 / **1,07**
ratio_5y	**0,182**
vs controles	**0,076**
Categoría	**declive semipermanente (relativo)**
Ruptura heurística	**2019** (score −0,77)

La caída coincide temporalmente con la ola de mortalidad mediterránea atribuida a *Haplosporidium pinnae* (Catanese et al. 2018). El método **no inventa** el colapso: lo recupera en ciencia ciudadana una vez corregido el esfuerzo.

Figura: `material/figuras/declive_trend_Pinna_nobilis.png` · `material/figuras/declive_presabs_Pinna_nobilis.png`.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-16 · no citar ni difundir

3.2 Tabla resumen (objetivo)

Especie	n	Primera obs.	Última obs.	ratio_5y	vs ctrl	Categoría relativa
Pinna nobilis	302	2007-11-18	s. d.	0.18	**0.08**	declive semipermanente relativo
Pinna rudis	384	2018-07-01	s. d.	3.35	**1.40**	expansion relativa
Epinephelus marginatus	3526	2004-08-15	s. d.	1.32	**0.55**	declive leve relativo
Epinephelus costae	127	2013-05-01	s. d.	1.88	**0.78**	por debajo de controles
Serranus scriba	5001	2008-04-01	s. d.	2.67	**1.11**	coherente con controles
Serranus cabrilla	4157	2008-04-01	s. d.	1.84	**0.77**	por debajo de controles
Corallium rubrum	1130	2009-07-25	s. d.	0.92	**0.38**	declive leve relativo
Paramuricea clavata	2785	2008-11-01	s. d.	0.77	**0.32**	declive temporal relativo
Posidonia oceanica	4469	2008-04-01	s. d.	1.59	**0.66**	por debajo de controles
Cymodocea nodosa	481	1997-09-01	s. d.	2.35	**0.98**	coherente con controles

Última observación: máximo año/mes/día en `public_observations` dentro de la caja de estudio; «s. d.» si no hay fila georreferenciada.

CSV completo: `declives_tendencias_20261016.csv`. Controles: `controles_tendencias_20261011.csv`.

3.3 Lectura por especie (candidata)

- ***Pinna rudis***: expansión relativa (1,40). Compatible con la hipótesis de que la congénere menos afectada ocupa hueco o recibe más atención fotográfica tras el colapso de *P. nobilis* — **hipótesis**; no demuestra sustitución ecológica.
- ***Epinephelus marginatus***: sube en bruto (ratio 1,32) pero queda **por debajo** del panel (0,55). No hay señal de recuperación relativa clara en este proxy.
- ***Serranus*** spp.: *S. scriba* coherente con controles; *S. cabrilla* algo por debajo. No soportan un relato de colapso en Cataluña con estos datos.
- ***Corallium rubrum* / *Paramuricea clavata***: *tasas relativas bajas (0,38 / 0,32). Candidatas a declive leve/temporal; requieren contraste con mortalidades por olas de calor marinas (covariables SST/MHW aún no emparejadas — hipótesis** operativa).
- ***Posidonia* / *Cymodocea***: *no muestran declive relativo; el proxy ciudadano (fotos de pradera) puede enmascarar** pérdida de cobertura real.

3.4 Láminas

Curvas de tasa y barras de presencia/ausencia anual para cada especie objetivo y control en `material/figuras/`.

---

4. Discusión

El esfuerzo de observación en la caja ha crecido casi dos órdenes de magnitud en una década; sin el panel de controles, especies ubicuas como *Diplodus* o *Chromis*

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-16 · no citar ni difundir

parecerían «en explosión» con ratios superiores a 3. El cociente frente a controles (~2,4 en media) es por tanto el eje interpretativo de este borrador, no la tasa bruta.

La validación con *Pinna nobilis* es el ancla biológica: el colapso relativo (ratio 0,08 frente a controles) es coherente con la mortalidad masiva documentada por *Haplosporidium pinnae*, aunque la ruptura heurística en ciencia ciudadana (~2019) llega con retraso respecto al inicio clínico (2016).

Entre las demás especies objetivo, *Corallium rubrum* y *Paramuricea clavata* muestran tasas relativas bajas compatibles con declives leves o temporales, pero el proxy fotográfico no distingue organismos vivos de restos blanqueados tras mortalidades. *Pinna rudis* exhibe expansión relativa que merece seguimiento como hipótesis, no como demografía validada.

El siguiente paso metodológico es un GLM binomial negativo con offset de esfuerzo total (como en el manuscrito de invasoras), covariables SST/MHW y cruce formal con estatus UICN/CEEA. Sin controles, *Diplodus*, *Coris* o *Chromis* parecerían «en explosión» (ratios 3–4). El panel ancla esa línea base (~2,4). 2. **Validación Pinna.** El método pasa el test duro: detecta el colapso conocido. 3. **Falsos negativos posibles.** Especies carismáticas fotografadas tras mortalidades (gorgonias blancas, nacras muertas) pueden inflar tasas; no distinguimos vivos/muertos en la BD. 4. **Alerta temprana.** *Pinna rudis* y, en el paper hermano, *Thalassoma pavo* / *Sparisoma cretense* son señales a seguir, no conclusiones demográficas. 5. **Siguiente paso:** GLM binomial negativo con offset de esfuerzo + covariable SST / MHW; estatus UICN/CEEA formal; láminas con fotos CC de Cataluña.

---

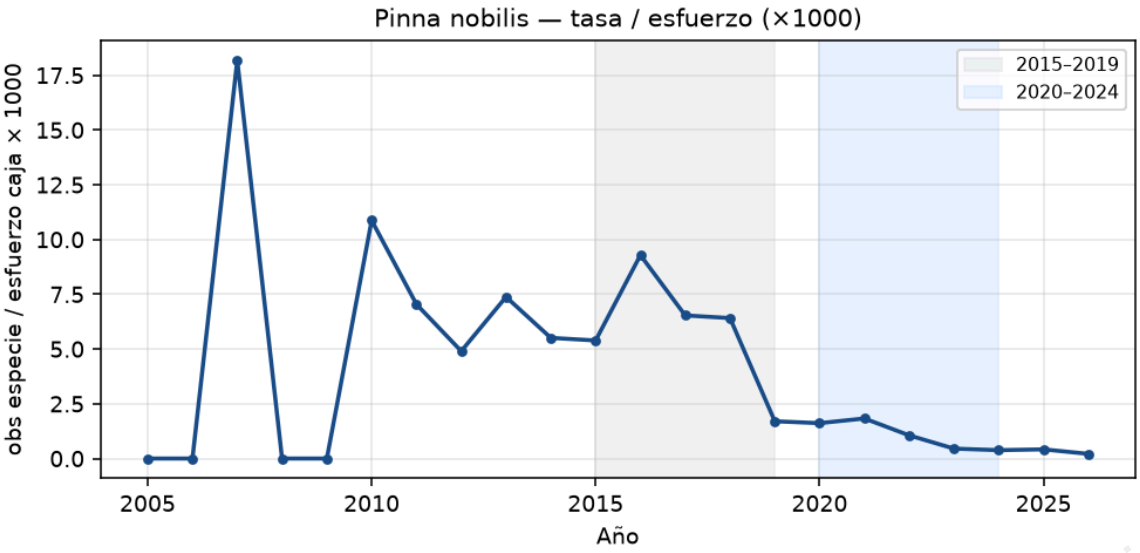
5. Bibliografía (DOI verificados en Crossref, 11-oct-2026)

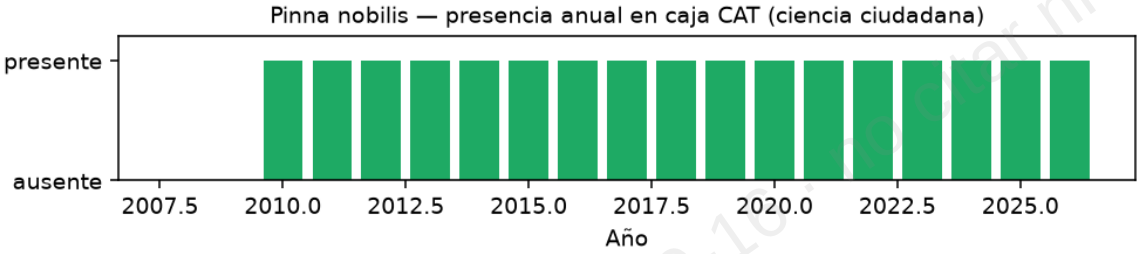
1. Catanese, G. et al. (2018). *Haplosporidium pinnae* sp. nov. *J. Invertebr. Pathol*. https://doi.org/10.1016/j.jip.2018.07.006
2. Vázquez-Luis, M. et al. (2017). S.O.S. *Pinna nobilis*: a mass mortality event in western Mediterranean Sea. *Front. Mar. Sci.* https://doi.org/10.3389/fmars.2017.00220
3. ClimateFish (2022). https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887
4. García, M., Weitzmann, B. et al. (2015). https://doi.org/10.1007/698_2015_411
5. Katsanevakis, S. et al. (2013). Pathways. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024
6. Veech, J.A. (2013). Probabilistic co-occurrence. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2012.00789.x
7. Griffith, D.M. et al. (2016). `cooccur`. https://doi.org/10.18637/jss.v069.c02

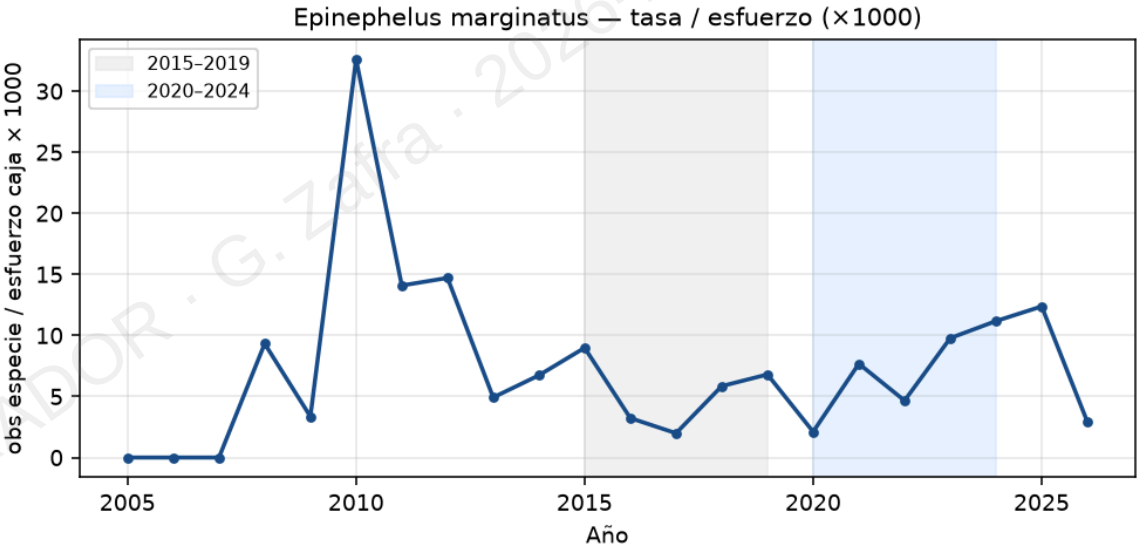
Lo no citado con DOI queda marcado en el texto como **hipótesis**.

Figuras

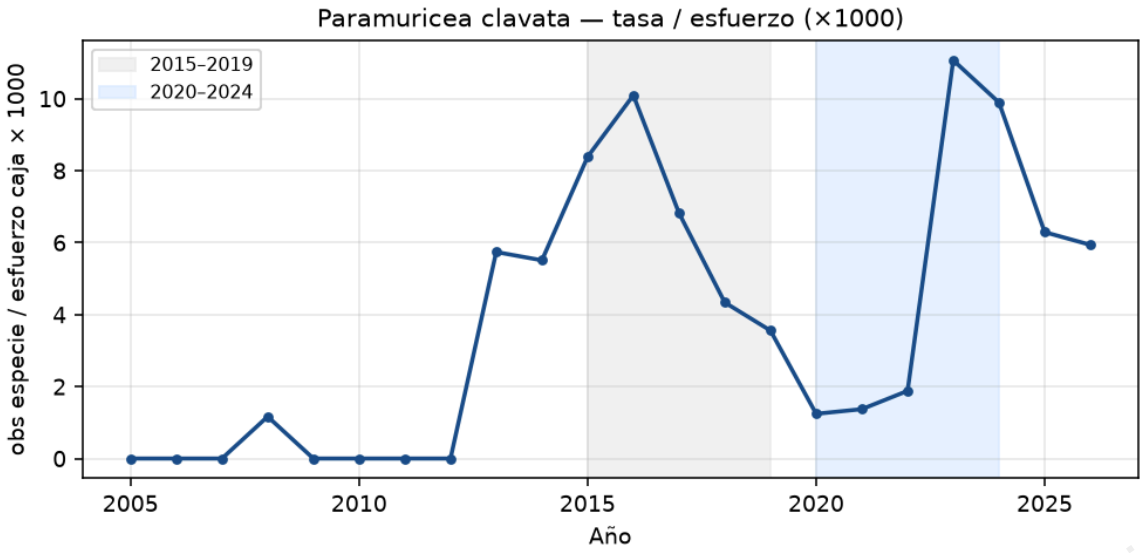
BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-16 · no citar ni difundir

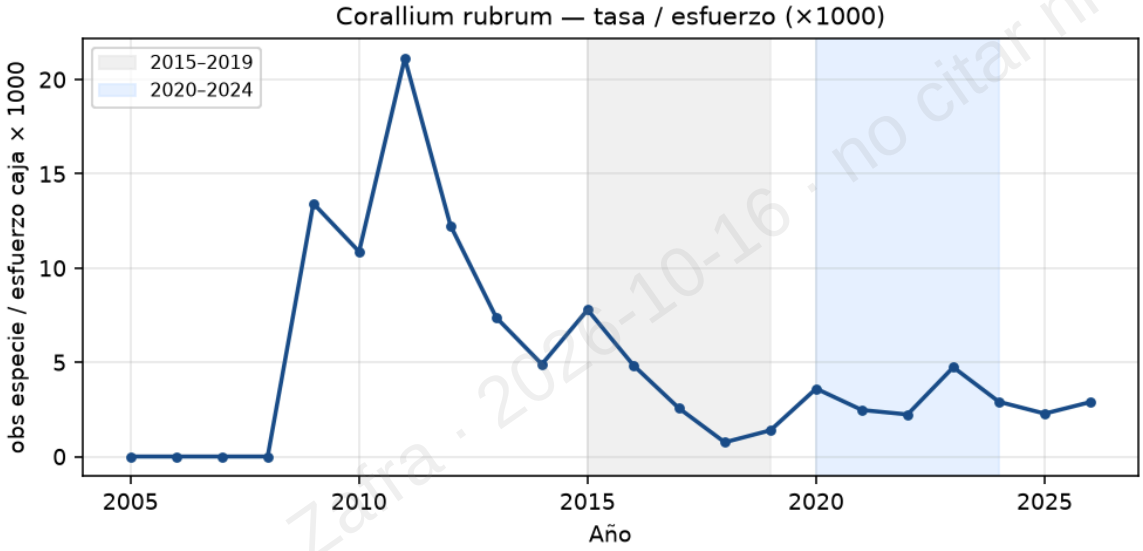


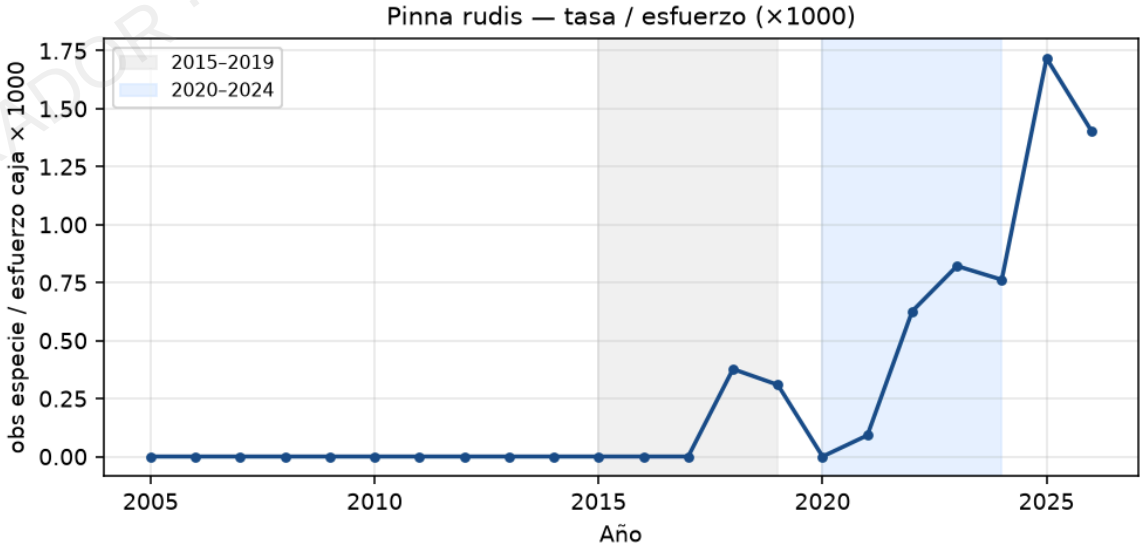




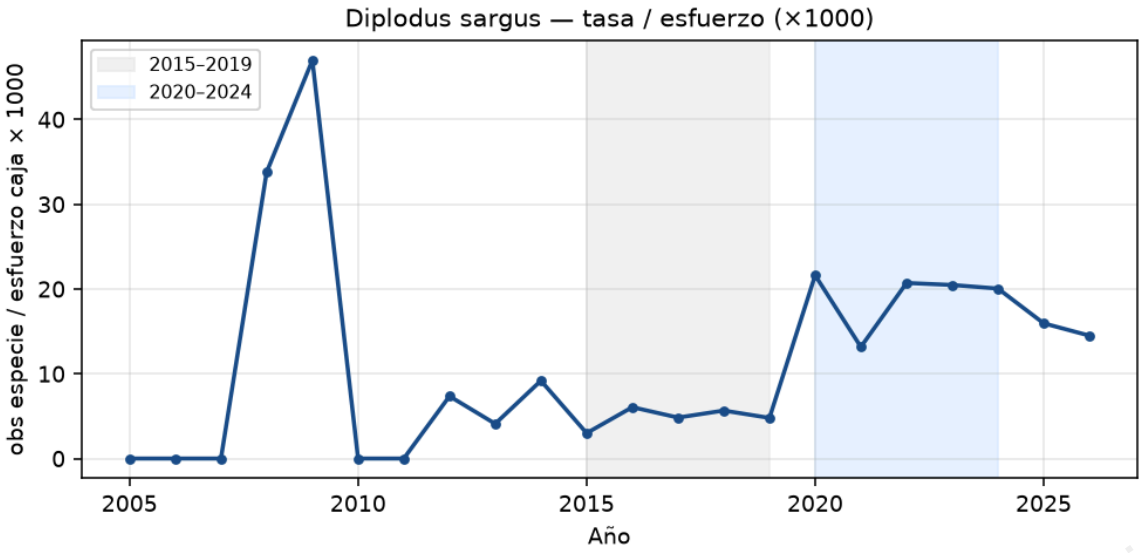
BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-16 · no citar ni difundir

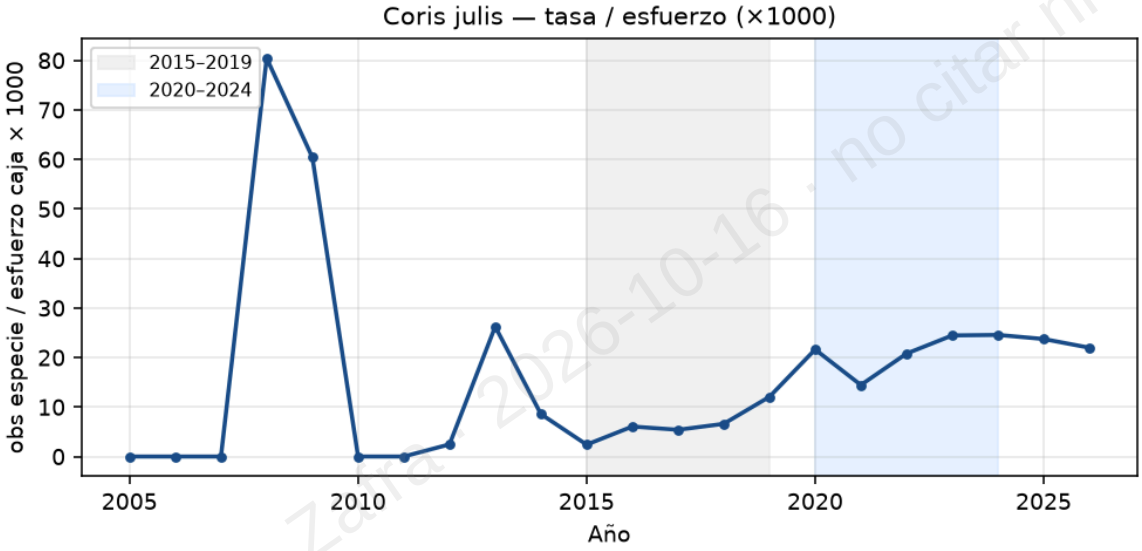






BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-16 · no citar ni difundir





BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-16 · no citar ni difundir